

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



Hội quy tuổi dựa trên đặc trưng khuôn mặt

Học phần: Thị giác máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS Cao Văn Chung

Cao Hải An

Đặng Thế Anh 23001821

Đỗ Minh Đức 23001864

Hà Nội - 2025

Mục lục

Danh sách từ viết tắt	1
1 Mở đầu	2
1.1 Đặt vấn đề	2
1.2 Giới thiệu bài toán	2
1.3 Mục tiêu	3
2 Cơ sở lí thuyết	4
2.1 Các phương pháp trích xuất đặc trưng	4
2.1.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG)	4
2.1.2 Local Binary Pattern (LBP)	5
2.1.3 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)	6
2.2 Giảm chiều dữ liệu	7
2.2.1 Principal Component Analysis (PCA)	8
2.3 Các mô hình hồi quy	8
2.3.1 Support Vector Regression (SVR)	9
2.3.2 Random Forest	9
2.3.3 Multi-Layer Perceptron Regression	10
2.4 Tổng kết chương	11
3 kết quả thực nghiệm	12
4 Bàn luận và đánh giá	13
5 Kết luận	14

Danh sách hình vẽ

2.1	Sơ đồ pipeline xử lý: ảnh khuôn mặt $\rightarrow$ trích rút đặc trưng $\rightarrow$ giảm chiều dữ liệu $\rightarrow$ hồi quy tuổi.	4
-----	---	---

Danh sách bảng

Danh sách từ viết tắt

- HOG: Histogram of Oriented Gradients.
- LBP: Local Binary Pattern.
- SIFT: Scale-Invariant Feature Transform.
- PCA: Principal Component Analysis.
- SVR: Support Vector Regression.
- MLP: Multi-Layer Perceptron.
- ReLU: Rectified Linear Unit.
- MSE: Mean Squared Error.
- DoG: Difference of Gaussians.
- LoG: Laplacian of Gaussian.

Chương 1. Mở đầu

1.1 Đặt vấn đề

Hồi quy tuổi từ khuôn mặt là một bài toán quan trọng trong thị giác máy tính vì nó hỗ trợ nhiều ứng dụng thực tế như quảng cáo theo độ tuổi, phân tích nhân khẩu học, kiểm soát truy cập và cá nhân hoá trải nghiệm người dùng. Một số hướng tiếp cận trong tài liệu cho thấy việc dự đoán tuổi từ ảnh khuôn mặt là khả thi, nhưng vẫn còn khó khăn do sự thay đổi về biểu cảm, góc chụp, ánh sáng và khác biệt cá nhân trong quá trình lão hoá [1, 2].

Việc xây dựng mô hình hồi quy tuổi chính xác đòi hỏi trích xuất đặc trưng khuôn mặt phù hợp và thiết kế mô hình có khả năng biểu diễn mối quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng và tuổi thực. Ngoài ra, dữ liệu huấn luyện thường bị lệch theo phân bố tuổi hoặc chứa nhãn không hoàn toàn chính xác, khiến khả năng tổng quát hoá của mô hình bị ảnh hưởng đáng kể [3, 1].

1.2 Giới thiệu bài toán

Đề tài này là xây dựng một phương pháp ước lượng tuổi dựa trên ảnh khuôn mặt, với đầu ra là một giá trị tuổi liên tục. Dữ liệu đầu vào là ảnh khuôn mặt đã được tiền xử lý, còn đầu ra cần phản ánh tuổi thực của từng cá nhân thay vì chỉ phân loại theo các nhóm tuổi rời rạc.

Yêu cầu chính của bài toán là bảo đảm phương pháp dự đoán ổn định trước các biến đổi về góc chụp, biểu cảm, ánh sáng và sự khác biệt giữa các cá nhân. Đồng thời, kết quả cần được đánh giá bằng các thước đo định lượng như MAE và RMSE để xác định mức độ sai lệch giữa tuổi dự đoán và tuổi thật.

Bài toán này có ý nghĩa thực tiễn trong nhiều ứng dụng thị giác máy tính và phân tích người dùng, đồng thời đòi hỏi xem xét độ tin cậy, tính công bằng và quyền riêng tư khi sử dụng dữ liệu khuôn mặt.

1.3 Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát của đề tài là xây dựng một giải pháp ước lượng tuổi từ ảnh khuôn mặt và đánh giá khả năng tổng quát hoá của nó trên nhiều điều kiện chụp khác nhau.

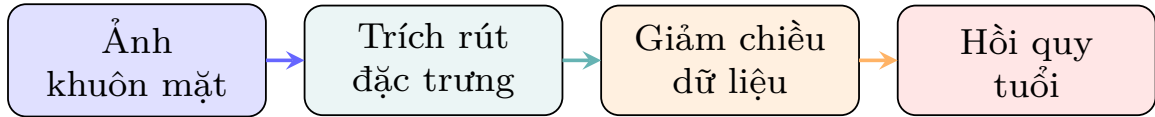
Mục tiêu cụ thể:

- Thiết kế quy trình tiền xử lý và trích xuất thông tin khuôn mặt phù hợp cho nhiệm vụ ước lượng tuổi.
- Xây dựng mô hình dự đoán tuổi liên tục và lựa chọn tiêu chí đánh giá phù hợp cho bài toán hồi quy.
- Lựa chọn và chuẩn hoá bộ dữ liệu phù hợp cho bài toán ước lượng tuổi.
- Đánh giá phương pháp bằng các chỉ số như MAE (Mean Absolute Error) và RMSE trên các bộ dữ liệu chuẩn, so sánh với các phương pháp liên quan đã công bố [1, 3, 4].
- Thảo luận hạn chế của phương pháp.

Phần còn lại của chương sẽ trình bày các vấn đề liên quan đến dữ liệu, tiêu chí đánh giá và tổng quan các công trình liên quan cho bài toán ước lượng tuổi.

Chương 2. Cơ sở lí thuyết

Chương này trình bày các kiến thức nền tảng cần thiết cho bài toán ước lượng tuổi từ ảnh khuôn mặt. Nội dung tập trung vào các phương pháp trích xuất đặc trưng, giảm chiều dữ liệu và các mô hình hồi quy thường được sử dụng để dự đoán tuổi từ đặc trưng ảnh.



Hình 2.1: Sơ đồ pipeline xử lý: ảnh khuôn mặt $\rightarrow$ trích rút đặc trưng $\rightarrow$ giảm chiều dữ liệu $\rightarrow$ hồi quy tuổi.

2.1 Các phương pháp trích xuất đặc trưng

Trích xuất đặc trưng là bước quan trọng nhằm chuyển đổi ảnh khuôn mặt từ dữ liệu thô sang biểu diễn phù hợp hơn cho mô hình học máy. Một bộ đặc trưng hiệu quả cần bảo toàn thông tin quan trọng về hình dạng, biên, kết cấu và các vùng biến thiên trên khuôn mặt, đồng thời hạn chế ảnh hưởng của nhiễu và biến đổi chiếu sáng.

2.1.1 Histogram of Oriented Gradients (HOG)

Histogram of Oriented Gradients là phương pháp mô tả phân bố hướng gradient trong từng vùng nhỏ của ảnh. Ý tưởng chính của HOG là chia ảnh thành nhiều ô (cell), tính gradient tại từng điểm ảnh, sau đó phân bố hướng gradient vào các bin của histogram định hướng (orientation histogram). Các histogram này được chuẩn hoá theo từng khối (block) để giảm ảnh hưởng của thay đổi độ sáng và tương phản.

Về mặt tính toán, đặt $I(x, y)$ là giá trị cường độ pixel tại vị trí (x, y) . Gradient theo phương ngang và dọc được lấy bằng tích chập với các toán tử đạo hàm (ví dụ Sobel):

$$G_x = I * \nabla_x, \quad G_y = I * \nabla_y.$$

Trong đó ∇_x, ∇_y là các toán tử theo hai hướng x, y . Đặt độ lớn gradient là $m(x, y)$, khi đó:

$$m(x, y) = \sqrt{G_x(x, y)^2 + G_y(x, y)^2}.$$

Hướng gradient được tính bởi:

$$\theta(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{G_y(x, y)}{G_x(x, y)} \right).$$

Mỗi pixel đóng góp vào các bin định hướng của histogram theo trọng số là độ lớn gradient $m(x, y)$. Với vector histogram khối h , bước chuẩn hoá phổ biến là L2-Hys:

$$\hat{h} = \frac{h}{\sqrt{\|h\|_2^2 + \varepsilon^2}}.$$

Về số chiều, với ảnh xám $I \in \mathbb{R}^{H \times W}$ thì $G_x, G_y, m, \theta \in \mathbb{R}^{H \times W}$; vector đặc trưng HOG cuối cùng được ký hiệu $x_{\text{HOG}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{HOG}}}$. Mô tả HOG chuẩn và hiệu quả của nó cho nhận dạng đối tượng được trình bày trong [5].

HOG thường được sử dụng để biểu diễn cấu trúc biên và hình dạng tổng thể của khuôn mặt, do đặc trưng này nhạy với các chuyển tiếp cường độ cục bộ. Phương pháp này có tính ổn định tương đối trước biến đổi cường độ và sinh ra biểu diễn đặc trưng có khả năng phân biệt tương đối tốt. Tuy nhiên, HOG phụ thuộc đáng kể vào căn chỉnh ảnh đầu vào và có thể không mô tả đầy đủ các chi tiết kết cấu tinh vi trên khuôn mặt.

2.1.2 Local Binary Pattern (LBP)

Local Binary Pattern là phương pháp mô tả kết cấu ảnh bằng cách so sánh giá trị điểm ảnh trung tâm với các điểm lân cận. Nếu điểm lân cận lớn hơn hoặc bằng điểm trung tâm thì gán giá trị 1, ngược lại gán 0. Chuỗi nhị phân thu được sẽ được chuyển thành một mã số để biểu diễn đặc trưng vùng ảnh.

Định nghĩa LBP tổng quát với P điểm lân cận trên vòng tròn bán kính R :

$$\text{LBP}_{P,R} = \sum_{p=0}^{P-1} s(g_p - g_c) 2^p,$$

trong đó g_c là mức xám điểm trung tâm, g_p là mức xám điểm lân cận thứ p , và

$$s(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0. \end{cases}$$

Histogram các mã LBP theo từng vùng sau đó được nối lại thành vector đặc trưng toàn ảnh. Công thức và các biến thể "uniform patterns" được mô tả trong [6]. Về số chiều, mỗi mã LBP thuộc tập $\{0, \dots, 2^P - 1\}$, histogram của một vùng thuộc $\mathbb{R}^{2^P}$; khi nối các vùng, đặc trưng toàn ảnh được ký hiệu $x_{\text{LBP}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{LBP}}}$.

LBP khai thác hiệu quả thông tin kết cấu cục bộ trên khuôn mặt, đặc biệt tại các vùng như trán, mắt, má và nếp nhăn. Phương pháp này có độ phức tạp tính toán thấp và ít nhạy với các biến đổi đơn điệu về độ sáng. Hạn chế của LBP là có thể nhạy với nhiễu cục bộ và không mô tả tốt quan hệ hình học ở quy mô lớn.

2.1.3 Scale-Invariant Feature Transform (SIFT)

Scale-Invariant Feature Transform là phương pháp phát hiện và mô tả các điểm đặc trưng nổi bật trong ảnh. SIFT xây dựng không gian tỉ lệ bằng cách làm trơn ảnh với nhân Gaussian, sau đó tìm điểm cực trị trên ảnh sai khác Gaussian (Difference of Gaussians) để xác định keypoint bất biến theo tỉ lệ [7].

Ảnh ở mức tỉ lệ σ được tính bởi:

$$L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y),$$

trong đó nhân Gaussian được viết là:

$$G(x, y, \sigma) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}\right).$$

Ảnh sai khác Gaussian (Difference of Gaussians) giữa hai mức tỉ lệ liên tiếp là:

$$D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma).$$

Toán tử DoG được dùng để xấp xỉ Laplacian của Gaussian (LoG):

$$\nabla^2 I = \frac{\partial^2 I}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 I}{\partial y^2}.$$

Cụ thể, DoG $D(x, y, \sigma)$ xấp xỉ $\sigma^2 \nabla^2 G(x, y, \sigma) * I(x, y)$ với độ chính xác cao, nhưng tính toán nhanh hơn nhiều. Do đó, tìm cực trị trên DoG sẽ xác định điểm ổn định theo lý thuyết của LoG, nhưng với chi phí tính toán thấp hơn.

Sau khi định vị keypoint, gradient cục bộ tại vùng lân cận được tính bởi:

$$G_x = I * \nabla_x, \quad G_y = I * \nabla_y,$$

$$m(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}, \quad \theta(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right).$$

Vùng xung quanh keypoint được chia thành lưới 4×4 ô, mỗi ô tạo một histogram gồm 8 hướng. Ghép 16 histogram này lại sẽ thu được descriptor 128 chiều. Về số chiều, $L(\cdot, \cdot, \sigma), D(\cdot, \cdot, \sigma) \in \mathbb{R}^{H \times W}$ và mỗi descriptor cục bộ $s_j \in \mathbb{R}^{128}$; sau bước gom/pooling về độ dài cố định, đặc trưng đầu vào mô hình hồi quy được ký hiệu $x_{\text{SIFT}} \in \mathbb{R}^{d_{\text{SIFT}}}$.

SIFT có tính bất biến tương đối đối với thay đổi tỉ lệ và phép quay, đồng thời ổn định một phần trước biến thiên chiếu sáng. Trong bài toán ảnh khuôn mặt, SIFT có thể được sử dụng để phát hiện các điểm đặc trưng như mắt, mũi, miệng hoặc các vùng có độ biến thiên cao. Tuy nhiên, việc trích xuất SIFT thường có chi phí tính toán cao hơn HOG và LBP, đồng thời số lượng điểm đặc trưng có thể thay đổi giữa các ảnh, gây khó khăn khi xây dựng biểu diễn cố định cho mô hình hồi quy.

2.2 Giảm chiều dữ liệu

Sau khi trích xuất đặc trưng, vector đặc trưng thường có số chiều lớn và chứa nhiều thành phần dư thừa. Giảm chiều dữ liệu giúp rút gọn không gian đặc trưng, giảm chi phí tính toán và có thể cải thiện khả năng tổng quát hoá của mô hình.

2.2.1 Principal Component Analysis (PCA)

Principal Component Analysis là phương pháp giảm chiều tuyến tính bằng cách tìm các trục mới sao cho dữ liệu được biểu diễn với phương sai lớn nhất trên các trục đầu tiên. PCA biến đổi vector đặc trưng ban đầu sang một không gian mới gồm các thành phần chính, trong đó mỗi thành phần là một tổ hợp tuyến tính của các biến gốc.

Với ma trận dữ liệu đã chuẩn hoá trung bình $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, ma trận hiệp phương sai:

$$C = \frac{1}{n-1} X^\top X.$$

Các thành phần chính thu được từ bài toán trị riêng:

$$Cu_i = \lambda_i u_i, \quad \lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_d.$$

Giữ k vector riêng đầu tiên $U_k = [u_1, \dots, u_k]$, phép chiếu đặc trưng là:

$$z = U_k^\top (x - \mu).$$

Trong đó $x, \mu \in \mathbb{R}^d$, $U_k \in \mathbb{R}^{d \times k}$ và $z \in \mathbb{R}^k$. Nội dung nền tảng và cách chọn số thành phần chính được trình bày trong [8].

Trong thực tế, PCA thường được dùng để nén dữ liệu đặc trưng trước khi đưa vào mô hình hồi quy. Lợi ích của PCA là giảm số chiều, loại bỏ một phần nhiễu và giảm hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến. Tuy nhiên, PCA có hạn chế là làm mất một phần thông tin gốc và chỉ phù hợp với các quan hệ tuyến tính.

2.3 Các mô hình hồi quy

Sau khi có đặc trưng ảnh, bài toán ước lượng tuổi được mô hình hoá như một bài toán hồi quy, trong đó đầu ra là một giá trị liên tục. Các mô hình hồi quy được sử dụng để học mối quan hệ giữa đặc trưng khuôn mặt và tuổi thực.

2.3.1 Support Vector Regression (SVR)

Support Vector Regression là biến thể của Support Vector Machine dùng cho bài toán hồi quy. SVR cố gắng tìm một hàm dự đoán sao cho sai số nằm trong một ngưỡng cho phép, đồng thời vẫn giữ cho mô hình đơn giản nhất có thể.

Dạng tối ưu hoá chuẩn của ε -SVR:

$$\min_{w,b,\xi,\xi^*} \frac{1}{2} \|w\|^2 + C \sum_{i=1}^n (\xi_i + \xi_i^*)$$

với các ràng buộc

$$\begin{aligned} y_i - (w^\top \phi(x_i) + b) &\leq \varepsilon + \xi_i, \\ (w^\top \phi(x_i) + b) - y_i &\leq \varepsilon + \xi_i^*, \\ \xi_i, \xi_i^* &\geq 0. \end{aligned}$$

Trong không gian kernel, hàm dự đoán:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha_i^*) K(x_i, x) + b.$$

Về số chiều, mỗi mẫu đặc trưng $x_i \in \mathbb{R}^d$, đầu ra $y_i \in \mathbb{R}$, vector tham số tuyến tính $w \in \mathbb{R}^{d_\phi}$ trong không gian đặc trưng $\phi(x) \in \mathbb{R}^{d_\phi}$. Các kết quả gốc về SVR và bài toán hồi quy SVM được trình bày trong [9].

SVR hoạt động hiệu quả trên dữ liệu có số chiều vừa phải và có thể kết hợp với các hàm kernel để mô hình hoá quan hệ phi tuyến. Trong bài toán ước lượng tuổi, SVR thường được xem như một mô hình tham chiếu do khả năng làm việc tốt với vector đặc trưng đã trích xuất. Tuy nhiên, SVR có thể khó mở rộng khi dữ liệu quá lớn.

2.3.2 Random Forest

Random Forest là mô hình tổ hợp gồm nhiều cây quyết định được huấn luyện trên các tập con khác nhau của dữ liệu và đặc trưng. Với bài toán hồi quy, đầu ra của Random Forest là giá trị trung bình từ các cây thành phần.

Nếu rừng có T cây hồi quy $f_t(x)$, dự đoán cuối cùng là:

$$\hat{y}(x) = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f_t(x).$$

Mỗi cây thường được học từ bootstrap sample và tách nhánh theo tiêu chí giảm phương sai (hoặc MSE), ví dụ:

$$\text{MSE}(S) = \frac{1}{|S|} \sum_{(x_i, y_i) \in S} (y_i - \bar{y}_S)^2.$$

Về số chiều, $x \in \mathbb{R}^d$, $y \in \mathbb{R}$ và mỗi cây hồi quy là ánh xạ $f_t : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Kết hợp bagging và lựa chọn ngẫu nhiên tập con đặc trưng giúp giảm phương sai và tăng khả năng tổng quát hoá của mô hình [10].

Random Forest có tính ổn định cao hơn một cây quyết định đơn lẻ, ít bị quá khớp và có khả năng xử lý quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng và đầu ra. Tuy vậy, mô hình này có thể không khai thác đầy đủ cấu trúc phức tạp trong dữ liệu ảnh và phụ thuộc nhiều vào chất lượng đặc trưng đầu vào.

2.3.3 Multi-Layer Perceptron Regression

Multi-Layer Perceptron Regression là mô hình mạng nơ-ron nhiều lớp được sử dụng cho bài toán dự đoán giá trị liên tục. Mô hình gồm các lớp ẩn với hàm kích hoạt phi tuyến và một lớp đầu ra cho giá trị hồi quy.

Đặt $a^{(0)} = x \in \mathbb{R}^{d_0}$, với mỗi lớp ℓ có $W^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell \times d_{\ell-1}}$, $b^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$, và $f^{(\ell)}, a^{(\ell)}, \delta^{(\ell)} \in \mathbb{R}^{d_\ell}$. Ở đầu ra hồi quy một biến, $\hat{y}, y \in \mathbb{R}$.

Feedforward

$$\begin{aligned} f^{(\ell)}(x) &:= W^{(\ell)} a^{(\ell-1)} + b^{(\ell)}, \\ a^{(\ell)} &:= \max(0, f^{(\ell)}(x)), \quad \ell = 1, \dots, L-1, \\ f^{(L)}(x) &:= W^{(L)} a^{(L-1)} + b^{(L)}, \\ \hat{y} &:= f^{(L)}(x). \end{aligned}$$

Hàm mất mát

$$\mathcal{L}_{\text{MSE}} := \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

Backpropagation

$$\begin{aligned} \delta^{(L)} &:= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f^{(L)}} = \frac{2}{n}(\hat{y} - y), \\ \delta^{(\ell)} &:= \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial f^{(\ell)}} = \left(W^{(\ell+1)}\right)^\top \delta^{(\ell+1)} \odot \mathbf{1}_{f^{(\ell)} > 0}, \quad \ell = L-1, \dots, 1, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W^{(\ell)}} &:= \delta^{(\ell)} \left(a^{(\ell-1)}\right)^\top, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b^{(\ell)}} &:= \delta^{(\ell)}. \end{aligned}$$

Cập nhật tham số

$$\begin{aligned} W^{(\ell)} &:= W^{(\ell)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial W^{(\ell)}}, \\ b^{(\ell)} &:= b^{(\ell)} - \eta \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial b^{(\ell)}}. \end{aligned}$$

Trình bày nền tảng về MLP và huấn luyện mạng nơ-ron có thể xem trong [11].

MLP Regression có khả năng học các quan hệ phi tuyến giữa đặc trưng khuôn mặt và tuổi, đặc biệt khi đầu vào đã được rút gọn và chuẩn hoá tốt. Mô hình này linh hoạt hơn các phương pháp tuyến tính nhưng cần điều chỉnh số lớp, số nút và tham số huấn luyện để tránh quá khớp.

2.4 Tổng kết chương

Các phương pháp trích xuất đặc trưng như HOG, LBP và SIFT giúp chuyển đổi ảnh khuôn mặt sang dạng biểu diễn phù hợp hơn cho mô hình học máy. PCA hỗ trợ giảm chiều và nén thông tin, còn các mô hình hồi quy như SVR, Random Forest và MLP Regression là những lựa chọn phổ biến để dự đoán tuổi từ đặc trưng đã rút trích. Đây là cơ sở để xây dựng và so sánh các phương pháp trong những chương tiếp theo.

Chương 3. kết quả thực nghiệm

Chương 4. Bàn luận và đánh giá

Chương 5. Kết luận

Tài liệu tham khảo

- [1] Rasmus Rothe, Radu Timofte **and** Luc Van Gool. ?DEX: Deep Expectation of Apparent Age from a Single Image? **in***Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision Workshops (ICCVW)*: 2015, **pages** 252–257.
- [2] Zhifei Zhang **and others**. ?Age Progression/Regression by Conditional Adversarial Autoencoder? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*: 2017, **pages** 5810–5818.
- [3] Gil Levi **and** Tal Hassner. ?Age and Gender Classification Using Convolutional Neural Networks? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops (CVPRW)*: 2015, **pages** 34–42.
- [4] Zhenxing Niu **and others**. ?Ordinal Regression with Multiple Output CNN for Age Estimation? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*: 2016.
- [5] Navneet Dalal **and** Bill Triggs. ?Histograms of Oriented Gradients for Human Detection? **in***Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*: 2005, **pages** 886–893.
- [6] Timo Ojala, Matti Pietikainen **and** Topi Maenpaa. ?Multiresolution Gray-Scale and Rotation Invariant Texture Classification with Local Binary Patterns? **in***IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*: 24.7 (2002), **pages** 971–987.
- [7] David G. Lowe. ?Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints? **in***International Journal of Computer Vision*: 60.2 (2004), **pages** 91–110.
- [8] Ian T. Jolliffe. *Principal Component Analysis*. 2 **edition**. Springer, 2002.

- [9] Harris Drucker **and others**. "Support Vector Regression Machines" in *Advances in Neural Information Processing Systems*: 9 (1997), **pages** 155–161.
- [10] Leo Breiman. "Random Forests" in *Machine Learning*: 45.1 (2001), **pages** 5–32.
- [11] Christopher M. Bishop. *Neural Networks for Pattern Recognition*. Oxford University Press, 1995.